

Predição Espaço-Temporal de Estelionatos e Fraudes Digitais na Segurança Pública Brasileira

Gabriel Henrique Menoncin¹, Guilherme Fusieger¹

¹Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
Chapecó – SC – Brazil

gabrielmemoncin38@gmail.com

guifusieger@gmail.com

Abstract. *This project proposes the use of Machine Learning techniques to identify spatio-temporal patterns related to fraud and digital scams in Brazilian public security. The proposal aims to develop a model capable of identifying trends and estimating risk levels, with the results presented through an interactive application.*

Resumo. *Este projeto propõe a utilização de técnicas de Machine Learning para identificar padrões espaço-temporais relacionados a estelionatos e fraudes digitais na segurança pública brasileira. A proposta tem como objetivo desenvolver um modelo capaz de identificar tendências e estimar níveis de risco, apresentando os resultados por meio de uma aplicação interativa.*

1. Introdução

A expansão do uso da internet, dos serviços bancários digitais e das plataformas de comércio eletrônico trouxe benefícios para a sociedade, mas também contribuiu para o aumento das oportunidades de prática de estelionatos e fraudes digitais. Esses crimes podem causar prejuízos financeiros e sociais, além de representar um desafio para os órgãos responsáveis pela segurança pública.

A análise das ocorrências criminais pode auxiliar na identificação de regiões, períodos e padrões associados a esses delitos. Entretanto, a quantidade de dados disponíveis e a complexidade das relações entre localização, tempo e ocorrência tornam necessário o uso de ferramentas computacionais capazes de processar e analisar essas informações.

Nesse contexto, técnicas de Machine Learning podem ser utilizadas para identificar padrões e tendências presentes nos registros de estelionatos e fraudes digitais. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma solução baseada em dados públicos de segurança, com o objetivo de apoiar a análise e a tomada de decisão na segurança pública brasileira.

2. Problema

Os dados relacionados a estelionatos e fraudes digitais estão distribuídos em diferentes bases públicas e podem apresentar diferenças em sua estrutura, classificação e forma de organização. Essa diversidade dificulta a análise conjunta das informações e a identificação de padrões relacionados ao local e ao período de ocorrência dos crimes.

Além disso, os métodos tradicionais de análise podem não ser suficientes para processar grandes volumes de dados e identificar relações que não são facilmente observadas. Dessa forma, torna-se necessário investigar a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para auxiliar na análise espaço-temporal desses crimes.

Diante disso, este projeto busca responder à seguinte questão:

Como técnicas de Machine Learning podem ser utilizadas para identificar padrões espaço-temporais e estimar o risco relacionado à ocorrência de estelionatos e fraudes digitais na segurança pública brasileira?

3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de Machine Learning capaz de identificar padrões espaço-temporais e estimar níveis de risco relacionados à ocorrência de estelionatos e fraudes digitais na segurança pública brasileira.

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar bases de dados públicas relacionadas a estelionatos, fraudes digitais e ocorrências criminais;
- Organizar e analisar os dados disponíveis;
- Identificar padrões relacionados ao período e à localização das ocorrências;
- Avaliar a aplicação de técnicas de Machine Learning no problema estudado;
- Desenvolver uma aplicação interativa para apresentar os resultados da análise.

4. Justificativa

Os estelionatos e as fraudes digitais são problemas relevantes para a sociedade, pois podem causar prejuízos financeiros às vítimas e dificultar a atuação dos órgãos de segurança pública. A identificação de padrões relacionados a esses crimes pode contribuir para o planejamento de ações preventivas e para uma melhor compreensão de sua distribuição no território brasileiro.

A utilização de técnicas de Machine Learning pode auxiliar na análise de grandes volumes de dados e na identificação de tendências relacionadas ao local e ao período das ocorrências. Essas informações podem ser úteis para gestores de segurança pública, analistas criminais e pesquisadores.

Além disso, o desenvolvimento de uma aplicação interativa pode facilitar a visualização dos resultados por meio de gráficos, indicadores e mapas. Dessa forma, o projeto busca transformar dados públicos em informações que possam apoiar a tomada de decisão e contribuir para o estudo da criminalidade digital no Brasil.